

Clasa 11P1 · S10

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de instruire practică (IP)

Întreținerea zilnică a electropalanului în 30 de minute - probă practică E2

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 10 (S10) (sursa: p. 43-46)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S10 · 1.4 Ungerea și întreținerea zilnică a instalațiilor de ridicat.
Evaluarea UÎ 1 (sursa: p. 45-47)

Evaluare în această oră: E2. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 10 · S10**Ungerea și întreținerea zilnică a instalațiilor de ridicat. Evaluarea UÎ 1****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 1 – Instalații de ridicat (domeniul de utilizare, clasificare, construcție, funcționare, aspecte tehnologice, parametrii funcționali: sarcina utilă, suspendarea și prinderea sarcinilor, sistemul de acționare, asigurarea sarcinii) · planificată în S2–S11 (LT 20 h, IP 20 h)
Conținutul (planificare)	1.1. Dispozitive și mecanisme simple de ridicat specifice calificării: vinciuri/cricuri, trolii, scripeți, palane, electropalane; 1.2. Ascensoare și platforme ridicătoare · 1.3. Macarale
Tema lecției	Ungerea și întreținerea zilnică a instalațiilor de ridicat. Evaluarea UÎ 1
Săptămâna / programul	S10 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 18.11.2026, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 18.11.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă, cu evaluare sumativă a unității de învățare
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 45–47; evaluarea E2: p. 48–49
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 20 (clusterelor F)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.1. Instalații de ridicat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (mecanisme de ridicat, macarale, poduri rulante, ascensoare); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.1. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de ridicat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare 9.2.2. Identificarea elementelor componente ale instalațiilor de ridicat 9.2.3. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de ridicat 9.2.4. Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat în vederea deplasării sarcinilor 9.2.5. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de ridicat 9.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Ungerea instalațiilor de ridicat. Algoritmul întreținerii zilnice (tema 20)”;
- O2 – (LT) să aplice: reductor – ulei de transmisie; lagăre, articulații – unsoare NLGI 2 cu pompa de gresat; cablu – unsoare pentru cabluri cu peria; lanț – ulei;
- O3 – (LT) să aplice: frâna nu se unge;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Fișa de ungere a electropalanului”, respectând criteriul: fiecare punct are lubrifiantul potrivit, justificat;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Întreținerea zilnică a electropalanului în 30 de minute – probă practică E2”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: instalația a fost securizată înainte de orice intervenție;
- O7 – să rezolve E2 – test scris – Instalații de ridicat.
- O8 – să rezolve E2 – probă practică – Întreținerea zilnică a electropalanului.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 45–47 SDV, utilaje și materiale: cartea tehnică a electropalanului (schema de ungere) sau Fig. F14; cataloage de lubrifianți; electropalanul atelierului; lista oficială de materiale: instalația de ridicat, chei pentru reglaje, ungătorul manual, echipamentul de lucru; pompă de gresat, perie, lubrifiantii din fișa de ungere, lere, lanternă, lavete, recipient pentru deșeuri; registrul de supraveghere, grila de evaluare E2 tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	E2 – Test scris – Instalații de ridicat (25 de minute (a doua oră de LT)), manual p. 48–49 E2 – Probă practică – Întreținerea zilnică a electropalanului (30 de minute / elev + proba orală (IP)), manual p. 48–49
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 1, S2–S11); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Ungerea instalațiilor de ridicat. Algoritmul întreținerii zilnice (tema 20) · 2 h · manual p. 45–47

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți ce lubrifiant se folosește în fiecare punct al instalației și algoritmul complet al temei 20, apoi dai testul unității; în atelier susții proba practică E2 – întreținerea zilnică a electropalanului.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – Întreținerea zilnică se execută la începutul fiecărui schimb, de către deservent (sau de personalul de	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	întreținere), înainte de începerea lucrului, și se consemnează în registrul de supraveghere. Ea cuprinde ungerea punctelor prevăzute și verificarea tuturo... – ulei de transmisie industrial, de vâscozitatea din cartea tehnică (de exemplu ISO VG 220) – angrenajele lucrează sub sarcină mare, cu viteză mică: uleiul vâscos formează o peliculă rezistentă și răcește roțile – Lagărele cu rulmenți, articulațiile, rolele căruciorului, rulmentul cârligului – unsoare consistentă pe bază de litiu, NLGI 2, introdusă cu pompa de gresat prin gresoare			
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Fișa de ungere a electropalanului” – Întocmești fișa de ungere a electropalanului din atelier, pe baza schemei de ungere din cartea tehnică. 1) Numerotează pe schema instalației toate punctele de ungere. 2) Completează fișa: punctul, lubrifiantul, metoda, periodicitatea. 3) Marchează punctele care NU se ung.	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Reductor – ulei de transmisie; lagăre, articulații – unsoare NLGI 2 cu pompa de gresat; cablu – unsoare pentru cabluri cu peria; lanț – ulei. – Frâna nu se unge. – Întreținerea zilnică: organizare → SDV → lubrifianti → ungere → verificări → etanșeitate → reglaje → consemnare. – Totul se consemnează în registrul de supraveghere. ? De ce reductorul se unge cu ulei și nu cu unsoare consistentă? ? De ce cablul se unge cu unsoare specială și nu cu ulei uzat?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 45–47).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Întreținerea zilnică a electropalanului în 30 de minute – probă practică E2 · 2 h · manual p. 45–47

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Execuți individual, cronometrat, întreținerea zilnică a electropalanului, după algoritmul temei 20, și susții proba orală. Pregătește tema de examen nr. 20. – NSSM/PSI: Proba se oprește imediat dacă elevul intervine asupra instalației aflate sub tensiune. – NSSM/PSI: Verificările în funcțiune se fac cu acordul evaluatorului.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: electropalanul atelierului; lista oficială de materiale: instalația de ridicat, chei pentru reglaje, ungătorul manual, echipamentul de	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	lucru; pompă de gresat, perie, lubrifiantii din fișa de ungere, lere, lanternă, lavete, recipient pentru deșeuri; registrul de supraveghere, grila de evaluare E2.			
3. Execuția lucrării – instructaj curent (20 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Primești sarcina și grila; ai 2 minute să-ți organizezi locul de muncă. 2) Execuți algoritmul (LT, S10), în 30 de minute. 3) Consemnezi în registru. 4) Răspunzi la cele patru cerințe ale probei orale. 5) Colegii care așteaptă completează grila de observare pentru un coleg (interevaluare).	Sarcina: Execuți operațiile necesare întreținerii zilnice la electropalanul din atelier (proba E2 – grila din capitolul de evaluare). Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Probă practică E2 (30 min)	Probă practică – Întreținerea zilnică a electropalanului. Enunțul și grila în manual, p. 48–49; se evaluează după grila probei de certificare (planificare – realizare – prezentare, SSM).	Execută individual și prezintă oral lucrarea.	proba practică + orală	grilă E2
5. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Instalația a fost securizată înainte de orice intervenție. ☐ Lubrifiantii au fost aleși și aplicați corect; frâna a rămas curată. ☐ Verificările și reglajele sunt consemnate. ☐ Timpul de 30 de minute a fost respectat.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
6. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 45–47): Reductor – ulei de transmisie; lagăre, articulații – unsoare NLGI 2 cu pompa de gresat; cablu – unsoare pentru cabluri cu peria; lanț – / Frâna nu se
B – consolidare	1) De ce reductorul se unge cu ulei și nu cu unsoare consistentă? 2) De ce cablul se unge cu unsoare specială și nu cu ulei uzat? 3) Ce operații se fac înainte de ungere și de ce?
A – performanță	Ce scrii în registrul de supraveghere după întreținerea zilnică? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Execuți operațiile necesare întreținerii zilnice la electropalanul din atelier (proba E2 – grila din capitolul de evaluare).

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 45–47) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S10 · 1.4 Ungerea și întreținerea zilnică a instalațiilor de ridicat. Evaluarea UÎ 1

Firul săptămânii: La laborator înveți ce lubrifianț se folosește în fiecare punct al instalației și algoritmul complet al temei 20, apoi dai testul unității; în atelier susții proba practică E2 – întreținerea zilnică a electropalanului.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

**Ungerea instalațiilor de ridicat. Algoritmul întreținerii zilnice
(tema 20)**

Rezultate ale învățării: C 9.1.1. · A 9.2.1.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.1.–9.3.9.

Întreținerea zilnică se execută la începutul fiecărui schimb, de către deservent (sau de personalul de întreținere), înainte de începerea lucrului, și se consemnează în **registru de supraveghere**. Ea cuprinde ungerea punctelor prevăzute și verificarea tuturor elementelor de care depinde securitatea.

Alegerea lubrifianților

Punctul de ungere	Lubrifianțul	De ce acesta
Reductorul	ulei de transmisie industrial, de vâscozitatea din cartea tehnică (de exemplu ISO VG 220)	angrenajele lucrează sub sarcină mare, cu viteză mică: uleiul vâscos formează o peliculă rezistentă și răcește roțile
Lagărele cu rulmenți, articulațiile, rolele căruciorului, rulmentul cârligului	unsore consistentă pe bază de litiu, NLGI 2, introdusă cu pompa de gresat prin gresoare	rămâne în locaș, nu se scurge, protejează de apă și de praf
Cablul de oțel	unsore specială pentru cabluri (adezivă, anticorozivă), aplicată cu peria	pătrunde între sârme, reduce frecarea dintre ele și protejează de coroziune – important în mediul salin de pe litoral
Lanțul	ulei pentru lanțuri sau ulei de transmisie, aplicat pe articulațiile zalelor	pătrunde în zona de contact dintre zale
Suprafețele de frânare	NU se ung	frecarea este necesară pentru frânare

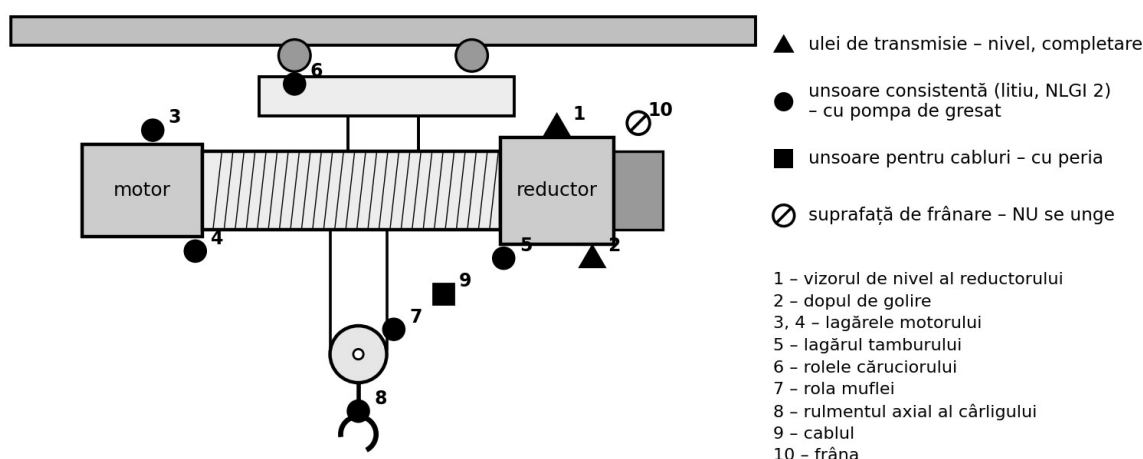


Fig. 15. Schema de ungere a electropalanului (model)

Schema de ungere din cartea tehnică arată, pentru fiecare punct: lubrifianțul, cantitatea și periodicitatea (zilnic, săptămânal, la 6 luni, anual – schimbul uleiului). Nu se amestecă unsori de tipuri diferite și nu se folosește „ce se găsește”: un lubrifianț nepotrivit duce la uzură rapidă, încălzire și avarie.

Algoritmul întreținerii zilnice (tema 20)

1. **Organizarea locului de muncă:** sarcina coborâtă și desprinsă, instalația scoasă de sub tensiune, întrerupătorul blocat, indicatorul de interdicție montat, zona marcată, SDV-urile pregătite.
2. **Alegerea SDV-urilor și materialelor:** pompă de gresat, ungător manual, perie, chei pentru reglaje, lere, lanternă, lavete, recipient pentru deșeuri, echipament de protecție.
3. **Alegerea lubrifianților** după schema de ungere (tabelul de mai sus).
4. **Ungerea:** completarea uleiului în reductor la nivel, gresarea lagărelor și articulațiilor, ungerea cablului sau a lanțului; se șterge excesul; frâna se protejează.
5. **Verificarea stării tehnice generale:** structura metalică și îmbinările, fixările, reductorul, tamburul, cablul pe toată lungimea, mufla, cârligul și siguranța lui, căile de rulare și opritoare.
6. **Verificarea etanșeității îmbinărilor:** reductorul (capace, dopuri, simeringuri) și instalația hidraulică, cu laveta curată.
7. **Verificări în funcțiune și reglaje:** butonul de oprire de urgență, frâna (proba cu sarcină), limitatoarele de cursă și de sarcină; reglajele necesare.
8. **Semnalizarea și iluminatul.**
9. **Consemnarea** în registrul de supraveghere; predarea locului de muncă curat; deșeurile în recipientele destinate.

A doua oră de laborator: **testul E2** (25 de minute).

Reține

- Reductor – ulei de transmisie; lagăre, articulații – unsoare NLGI 2 cu pompa de gresat; cablu – unsoare pentru cabluri cu peria; lanț – ulei.
- Frâna nu se unge.
- Întreținerea zilnică: organizare → SDV → lubrifianți → ungere → verificări → etanșeitate → reglaje → consemnare.
- Totul se consemnează în registrul de supraveghere.

Întrebări

1. De ce reductorul se unge cu ulei și nu cu unsoare consistentă?
2. De ce cablul se unge cu unsoare specială și nu cu ulei uzat?
3. Ce operații se fac înainte de ungere și de ce?
4. Ce scrii în registrul de supraveghere după întreținerea zilnică?

Lucrarea de laborator: Fișa de ungere a electropalanului

Scopul lucrării: Întocmești fișa de ungere a electropalanului din atelier, pe baza schemei de ungere din cartea tehnică.

SDV-uri, aparate, materiale

- cartea tehnică a electropalanului (schema de ungere) sau Fig. F14
- cataloage de lubrifianți

Desfășurarea lucrării

1. Numerotează pe schema instalației toate punctele de ungere.
2. Completează fișa: punctul, lubrifiantul, metoda, periodicitatea.
3. Marchează punctele care NU se ung.

Fișa de lucru

Nr.	Punctul de ungere	Lubrifiantul	Metoda / SDV	Periodicitatea
1				
2				
3				

Nr.	Punctul de ungere	Lubrifiantul	Metoda / SDV	Periodicitatea
4				
5				
6				

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare punct are lubrifiantul potrivit, justificat.
- ☐ Frâna este marcată „nu se unge”.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Întreținerea zilnică a electropalanului în 30 de minute – probă practică E2

Rezultate ale învățării: A 9.2.3.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.1.–9.3.9.

Scopul lucrării: Execuți individual, cronometrat, întreținerea zilnică a electropalanului, după algoritmul temei 20, și susții proba orală. Pregătește tema de examen nr. 20.

SDV-uri, aparate, materiale

- electropalanul atelierului; lista oficială de materiale: instalația de ridicat, chei pentru reglaje, ungătorul manual, echipamentul de lucru
- pompă de gresat, perie, lubrifianții din fișa de ungere, lere, lanternă, lavete, recipient pentru deșeuri
- registrul de supraveghere, grila de evaluare E2

Securitate și sănătate în muncă

-  Proba se oprește imediat dacă elevul intervine asupra instalației aflate sub tensiune.
-  Verificările în funcțiune se fac cu acordul evaluatorului.

Desfășurarea lucrării

1. Primești sarcina și grila; ai 2 minute să-ți organizezi locul de muncă.
2. Execuți algoritmul (LT, S10), în 30 de minute.
3. Consemnezi în registru.
4. Răspunzi la cele patru cerințe ale probei orale.
5. Colegii care așteaptă completează grila de observare pentru un coleg (interevaluare).

Sarcina de lucru

Executați operațiile necesare întreținerii zilnice la electropalanul din atelier (proba E2 – grila din capitolul de evaluare).

Controlul lucrării

- ☐ Instalația a fost securizată înainte de orice intervenție.
- ☐ Lubrifianții au fost aleși și aplicați corect; frâna a rămas curată.
- ☐ Verificările și reglajele sunt consemnate.
- ☐ Timpul de 30 de minute a fost respectat.